TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版
V 1.1	修改了屏幕选择部分，区分新旧版本的 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕

目录

更新记录 2
目录 3
注意事项与售后维修 4
技术支持与开发定制 6
资料获取与后续更新 8
第 1 章 Android 多屏显示 9
1.1 Android 双屏/三屏同显 9
1.1.1 双屏显示方案修改 12
1.1.2 三屏显示方案修改 19
1.2 Android 双屏/三屏异显 26
1.2.1 指定主副屏 26
1.2.2 异显方案介绍 27
1.2.3 Android Presentation 27
1.2.4 Android Activity 指定屏幕启动 34
1.2.5 支持输入法在副屏显示 37
1.2.6 副屏 DPI 设置 37
1.2.7 主屏幕可以触摸，副屏不触摸 37
1.2.8 双屏/三屏异触 38
1.2.9 鼠标异屏切换 40
第 2 章 Linux 多屏显示 42
2.1 设置屏幕 42
2.1.1 双屏显示方案修改 45
2.1.2 三屏显示方案修改 52
2.2 buildroot 双屏/三屏同显/异显 59
2.3 debian/ubuntu 双屏/三屏同显/异显 60

注意事项与售后维修

一 注意事项

◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；

◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；

◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；

◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；

◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；

◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；

◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；

◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；

◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；

◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；

◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；

◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；

◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-8527-0708

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；

(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；

(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；

(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；

(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；

(2) 如何编译和移植操作系统；

(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php

电话：010-8527-0708

邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00, 下午 13:30--17:30(周一至周六)

QQ 群主动技术支持：

上午 10:00--11:00, 下午 15:00--16:00(周一至周六)

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com

联系电话: 0312-6796610

淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 Android 多屏显示

RK3568 可以支持俩个或三个屏幕显示，这主要取决于 RK3568 芯片内置了 VOP 控制器，支持三路视频同时输出，可有效提高行业定制的拓展性。本章节我们将介绍在 RK3568 的 Android11 Android12 系统上实现双屏或三屏显示。

1.1 Android 双屏/三屏同显

iTOP-RK3568 开发板支持以下屏幕

迅为 LVDS 7 寸屏幕

迅为 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕

迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕

迅为 MIPI 7 寸屏幕

HDMI 屏幕（通过 HDMI 线连接）

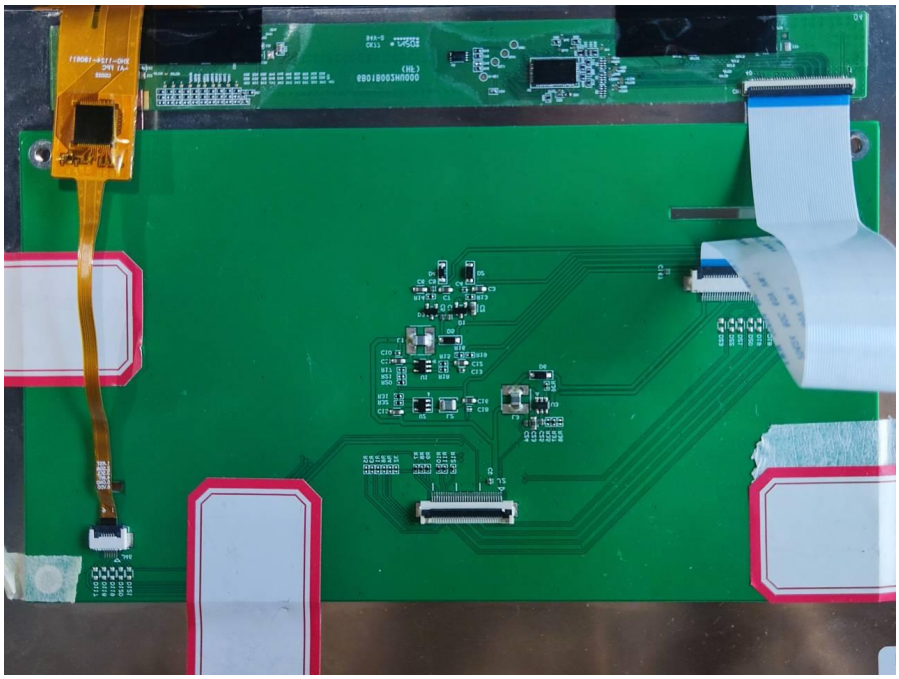
HDMI 屏幕（通过 VGA 线连接）

然后修改 Android11 或者 Android12 源码 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip 目录下的 topeet_screen_choose.dtsi 文件。打开如下图所示：

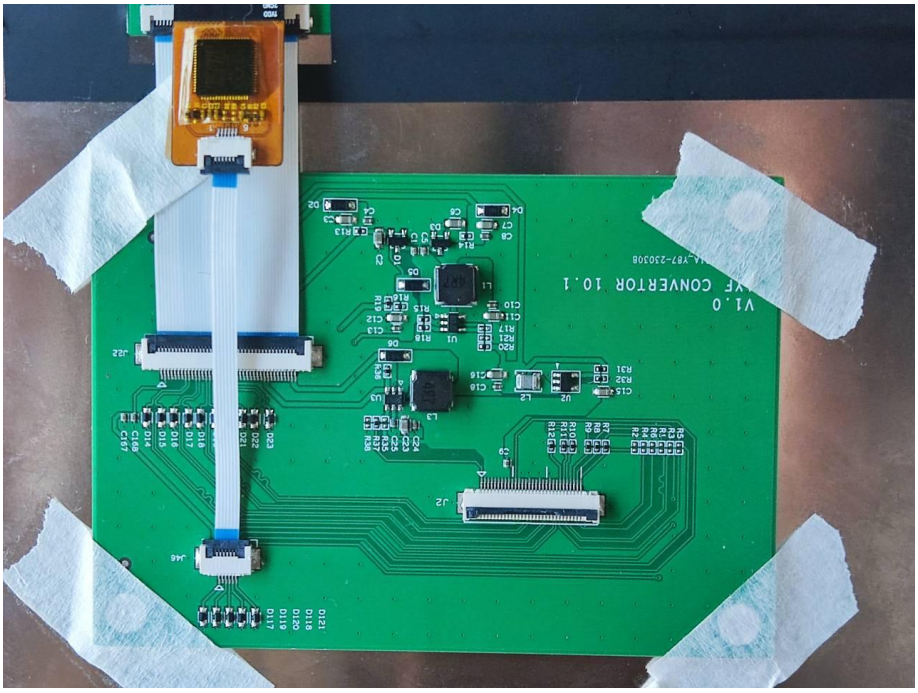
```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0    //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1    //hdmi in vp 1
```

注：其中#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911 和#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 不同之处在于屏幕背板，可通过如下进行区分：

#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911



#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271



我们可以根据自己的需求来修改 topeet_screen_choose.dtsi 文件。总之，修改 topeet_screen_choose.dtsi 的规律是：打开所连接的屏幕对应的宏定义，rk3568 有三个显示通道 vp0 vp1 vp2，所打开的宏定义对应的 vp 通道不能重复。默认打开对应的宏定义为双屏同显或三屏同显。

可选择的双屏方案有如下所示：

方案一：MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏

方案二：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏

方案三：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏

方案四：MIPI 屏幕+HDMI 屏

方案五：MIPI 屏幕+VGA 屏

方案六：LVDS7 寸屏+VGA 屏

方案七：LVDS7 寸屏+HDMI 屏

方案八：LVDS10.1 寸 1024X600 屏+HDMI 屏

方案九：LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏

方案十：LVDS10.1 寸 1280X800 屏+HDMI 屏

方案十一：LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏

方案十二：HDMI 屏+VGA 屏

可选择的三屏方案有如下所示：

方案一：MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏+HDMI 屏

方案二：MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏+VGA 屏

方案三：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏

方案四：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏+HDMI 屏

方案五：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏

方案六：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏+HDMI 屏

方案七：LVDS7 寸屏+VGA 屏+HDMI 屏

方案八：LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏+HDMI 屏

方案九：LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏+HDMI 屏

如果您采用的方案中包含了 MIPI 屏幕和 LVDS 屏幕，比如双屏方案中方案一，方案二，方案三，三屏方案中的方案一，方案二，方案三，方案四，方案五，方案六。那么需要修改 Android11 或者 Android12 源码目录下 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 中的内容，修改背光节点，修改好的内容如下所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
/*****************************************************
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
```

1.1.1 双屏显示方案修改

1.1.1.1 MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

1.1.1.2 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.1.3 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0    //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1    //hdmi in vp 1
~
~
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.1.4 MIPI 屏幕+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

1.1.1.5 MIPI 屏幕+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

1.1.1.6 LVDS7 寸屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

1.1.1.7 LVDS7 寸屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

开启任意一个都可

1.1.1.8 LVDS10.1 寸 1024X600 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示******************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

开启任意一个都可

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.1.9 LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示******************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.1.10 LVDS10.1 寸 1280X800 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

选择任意一个都可

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.1.11 LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.1.12 HDMI 屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

1.1.2 三屏显示方案修改

1.1.2.1 MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

1.1.2.2 MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0    //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1    //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

1.1.2.3 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.2.4 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.2.5 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/**********************单屏显示****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.2.6 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.2.7 LVDS7 寸屏+VGA 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

1.1.2.8 LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.1.2.9 LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/*********************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

1.2 Android 双屏/三屏异显

如果要支持双屏或三屏异显，首先要调试好双屏或者三屏都可以正常显示，并且分别挂载在不同的 vp 上，可以参考上一个小节根据自己的需求打开 topeet_screen_choose.dtsi 设备树中的宏定义。默认开启后，双屏或者三屏显示的是同一个画面(如果要支持双屏或者三屏异显，需要应用支持异显，才会显示不同的内容)。

如果双屏或者三屏的显示器分辨率比例不同，比如说主屏是 16:9，副屏是 4:3，那么副屏显示的画面会拉伸或者缩小，原因是副屏的画面是主屏映射过去的，所以副屏上显示的是主屏的分辨率。如果同样的屏幕情况下，应用支持异显，那么副屏会显示实际正常的分辨率。所以如果要支持双屏或者三屏同显并要求显示正常，双屏或者三屏的屏幕的分辨率比要一致。

1.2.1 指定主副屏

双屏异显的实际应用中，需要指定哪个是主屏，哪个是副屏。修改 Android11/Android12 源码目录下 device/rockchip/rk356x/rk3568_r/rk3568_r.mk 文件，添加如下内容：

如果要指定 MIPI 屏幕为主屏，HDMI 屏幕为副屏，如下设置：

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.primary=DSI
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.extend=HDMI-A
```

如果要指定 MIPI 屏幕为主屏，EDP 屏幕为副屏，如下设置：

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.primary=DSI
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.extend=eDP
```

如果要指定 HDMI 屏幕为主屏，LVDS 屏幕为副屏，如下设置：

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.primary=HDMI-A
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.extend=LVDS
```

如果需要定义多个主副屏时，需要用逗号隔开，比如指定 MIPI eDP 为主屏，HDMI-A 和 LVDS 为副屏，设置如下：

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.primary=DSI,eDP
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += vendor.hwc.device.extend=LVDS,HDMI-A
```

1.2.2 异显方案介绍

目前有两种异显方案分别是 Android Presentation 和 Andorid Activity 指定屏幕启动 。

Android Presentation，需要 APP 应用开发中调用相应接口使指定的 view (Presentation view 是一个特殊的 dialog 类型 view)在副屏中显示。

Android Activity 指定屏幕启动，APP 在启动 activity 时可以使用 display id 参数在对应的屏幕上直接显示。

两者主要区别在:

1 前者的 acitivity 需要独立开发,把需要显示的内容投到副屏，后者可以不需要源码,调用命令行或者系统接口把第三方 app 的 acitivity 投送到副屏;

2 .前者只有一个 activity 在顶层，通过特殊的 dialog 将指定内容显示在副屏，后者是两个 activity 分别显示在主副屏。

接下来我们详细讲述这俩种方法。

1.2.3 Android Presentation

本小节讲解 Android Presentation 异显方案，瑞芯微和迅为提供了使用 Android Presentation 编写好的 APP 例程，接下来进行测试。

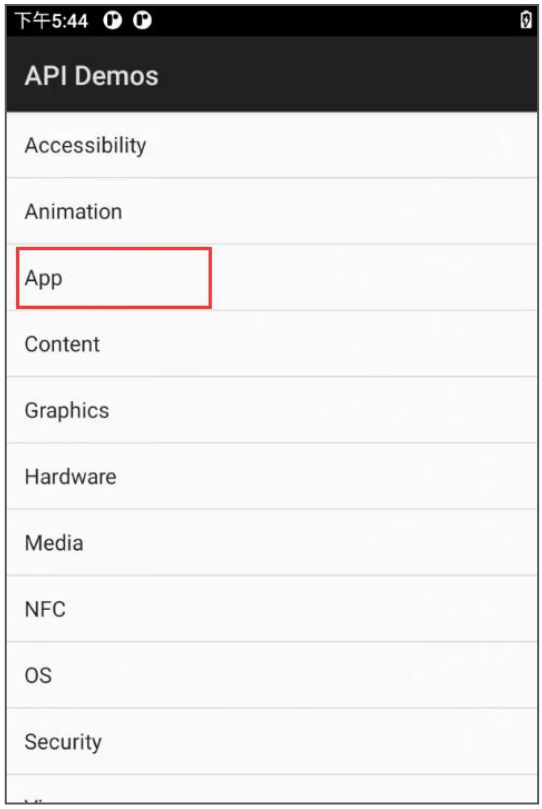
1.2.3.1 ApiDemos APP

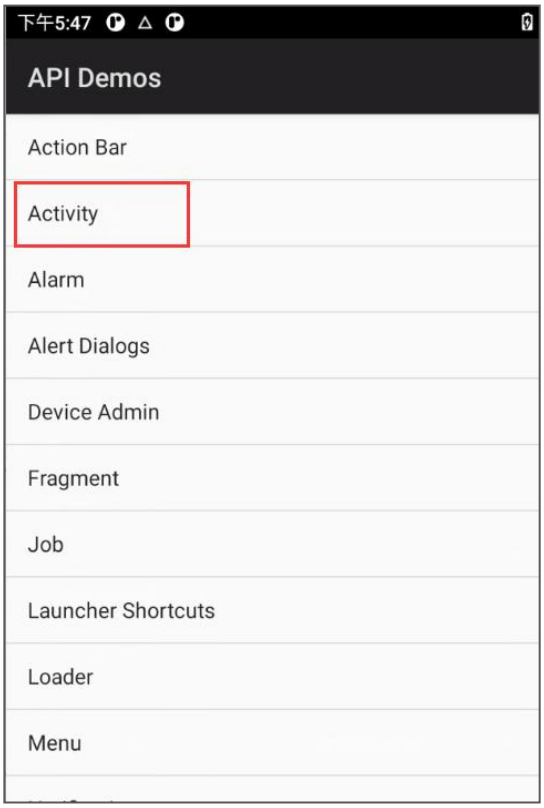
在 Android11/Android12 源码中瑞芯微已经提供了使用 Presentation 接口的测试 APP，在源码 development/samples/ApiDemos 目录下，需要使用 mm 命令编译 APP。迅为提供了编译好的测试 APP 在网盘资料“iTOP-RK3568 开发板【底板 V1.7 版本】/02_【iTOP-RK3568 开发板】/12_多屏显示配套资料/Android/ApiDemosAPK”目录下。

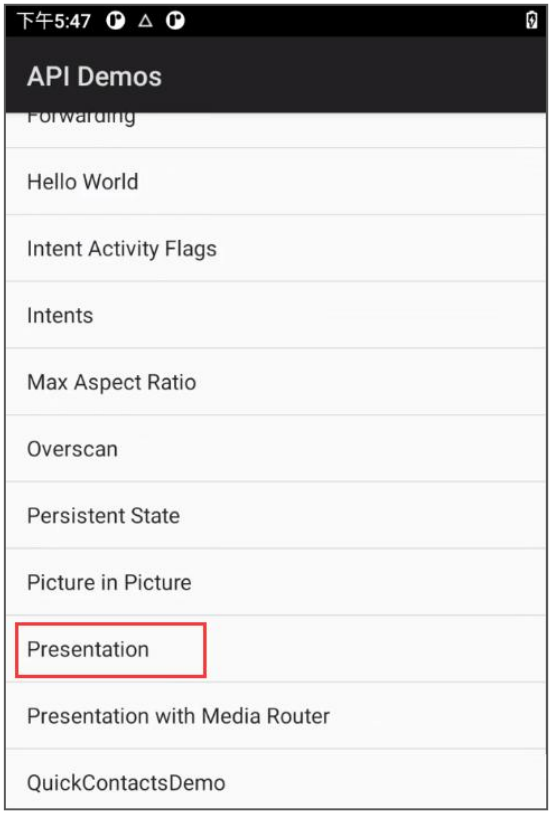
此 APP 源码在 Android 源码 development/samples/ApiDemos 目录下，进入此目录，输入“mm”命令进行编译，如下图所示：

```
topeet@ubuntu:~/Android/rk_android11.0_sdk$ cd development/samples/ApiDemos
topeet@ubuntu:~/Android/rk_android11.0_sdk/development/samples/ApiDemos$ mm
00:56:08 ************************************************************
00:56:08 You are building on a machine with 15.6GB of RAM
00:56:08
00:56:08 The minimum required amount of free memory is around 16GB,
00:56:08 and even with that, some configurations may not work.
00:56:08
00:56:08 If you run into segfaults or other errors, try reducing your
00:56:08 -j value.
00:56:08 ************************************************************
============================================
PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
PLATFORM_VERSION=11
TARGET_PRODUCT=rk3568_r
TARGET_BUILD_VARIANT=userdebug
TARGET_BUILD_TYPE=release
TARGET_ARCH=arm64
TARGET_ARCH_VARIANT=armv8-a
TARGET_CPU_VARIANT=cortex-a55
TARGET_2ND_ARCH=arm
TARGET_2ND_ARCH_VARIANT=armv8-2a
TARGET_2ND_CPU_VARIANT=cortex-a55
HOST_ARCH=x86_64
HOST_2ND_ARCH=x86
HOST_OS=linux
HOST_OS_EXTRA=Linux-5.4.0-132-generic-x86_64-Ubuntu-18.04.6-LTS
HOST_CROSS_OS=windows
HOST_CROSS_ARCH=x86
HOST_CROSS_2ND_ARCH=x86_64
HOST_BUILD_TYPE=release
BUILD_ID=RQ3A.210705.001
OUT_DIR=out
============================================
ninja: no work to do.

#### build completed successfully (33 seconds) ####

topeet@ubuntu:~/Android/rk_android11.0_sdk/development/samples/ApiDemos$
```

然后使用 adb 命令安装 APP，依次点击 App->Activity->Presentation 选项，即可进入 Presentation 调用界面。如下图所示：





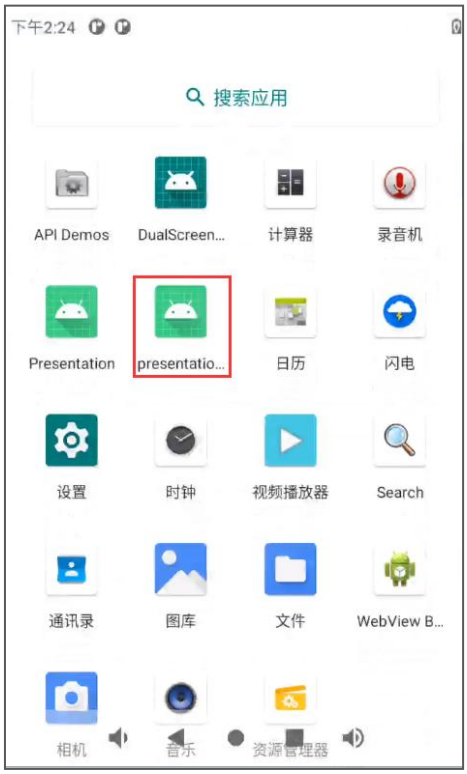


在该界面需点击如下副屏的 checkbox 选项,即可在副屏显示相应图片。如下所示:

副屏 HDMi 屏幕显示图片，如下所示：

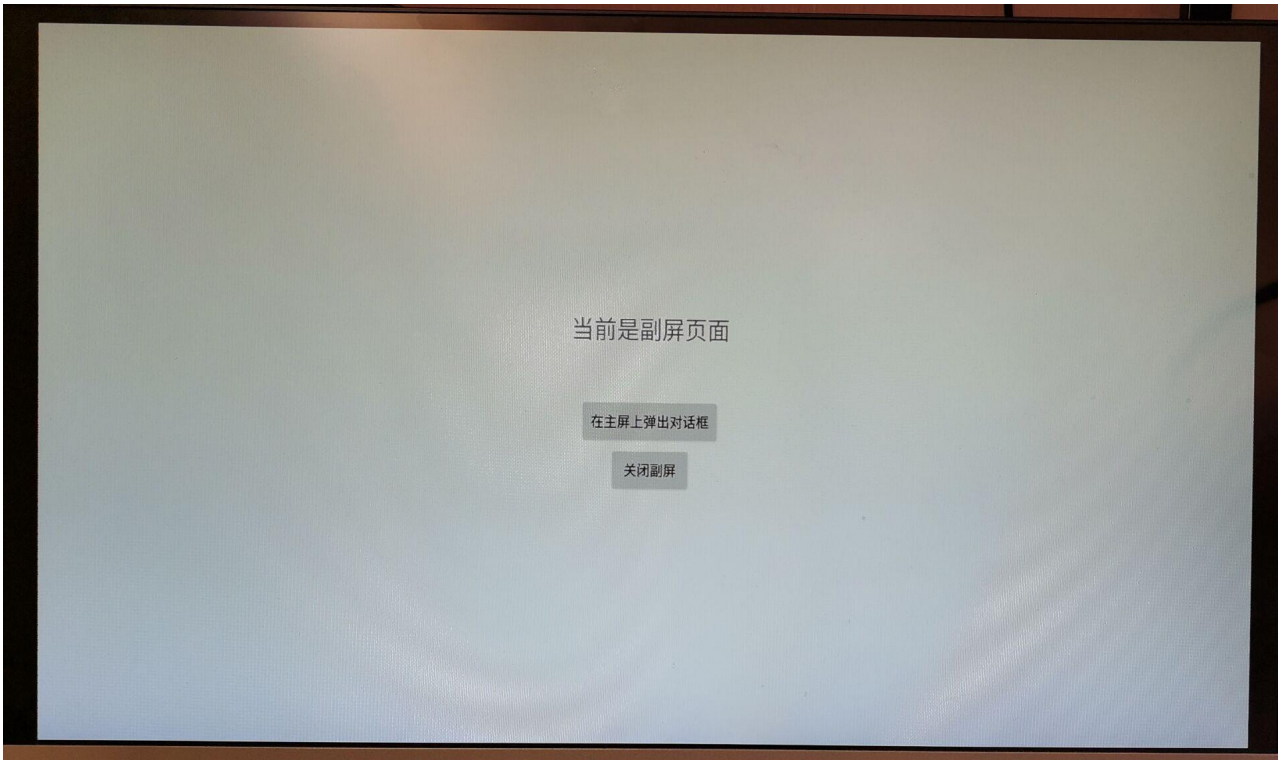
1.2.3.2 Presentation sampleAPP

此 APP 在网盘资料“iTOP-RK3568 开发板【底板 V1.7 版本】/02_【iTOP-RK3568 开发板】/12_多屏显示配套资料/Android/Presentation sample”目录下，下载此 APP 工程，然后用 Androidstudio 打开，并编译 apk。编译成功之后，安装 APP，APP 安装成功之后如下图所示：



打开 APP 如下图所示：

点击“显示副屏”按钮，会在副屏显示，如下图所示：



APP 重要知识点讲解：

随着用户的需求增多，特别是对于一些 Android 平板电脑以及其他的一些 Android 智能设备可能有多个屏幕，用户不仅想要在主屏幕上显示内容，同样在第二屏幕上也要显示想要的内容，这样可以达到更好的体验效果。Google 也是不负众望在 Android4.2 版本以后提供了 Presentation 类，可以轻松实现在两块屏幕上同时显示不同的内容。Presentation 是一个特殊的

dialog，它的目的是显示内容到第二屏幕。在 Presentation 创建的时候关联一个目标设备，确定 Presentation 要显示在那个设备上，根据这个设备的信息来配置 Presentation 的 context 和 resources 信息。目前系统提供了两种方式来与目标显示屏进行绑定。

1 通过 MediaRouter 接口获取并绑定：

选择显示 presentation 的设备最简单的方法就是使用 Media Router，media router 服务持续追踪在系统中哪个音频、视频线路是可用的，当 routes 被选择或者不被选择，或者更好的显示 presentation display 的线路发生改变后 media router 就会发送消息。所以一些应用程序可以自动监视这些消息来在首选设备上显示或取消 presentation。

首选显示 presentation 的设备是 Media Router 进行推荐的，如果应用想要显示内容在第二屏幕上就该使用该设备。下面将给出如何使用 media router 在主屏的设备创建和显示 presentation。

```
MediaRouter mediaRouter =(MediaRouter)
context.getSystemService(Context.MEDIA_ROUTER_SERVICE); MediaRouter.RouteInfo route =
mediaRouter.getSelectedRoute();
 if(route !=null){
        Display presentationDisplay = route.getPresentationDisplay();
        if(presentationDisplay !=null){
            Presentation presentation =newMyPresentation(context, presentationDisplay);
            presentation.show();
        }
    }
```

根据上面代码可以看出通过系统服务 Media Router 来选择一个合适的 route，从 route 中来获取首选的 display，如果 display 不为空就会创建该 presentation，创建完成后调用 presentation 的 show 方法将该 presentation 显示出来。

2 通过 DisplayManager 接口获取并绑定

另外一个获取首选 display 的方法是直接使用 display Manager 来获取。display manager 服务提供方法枚举和描述系统中所有的设备，包括可以显示 presentation 的设备。display manager 持续追踪系统中所有的设备，然而，并不是所有的设备都适合显示 presentation，例如，如果一个 Activity 试图在主屏幕上显示一个 presentation，它可能会掩盖自己的内容，这就像在 Activity 上打开一个 dialog 一样。

```
DisplayManager displayManager =(DisplayManager)
context.getSystemService(Context.DISPLAY_SERVICE); Display[] presentationDisplays
```

```
=displayManager.getDisplays(DisplayManager.DISPLAY_CATEGORY_PRESENTATION);
    if(presentationDisplays.length >0){
        // If there is more than one suitable presentation display, then we could consider
        // giving the user a choice. For this example, we simply choose the first display
    // which is the one the system recommends as the preferred presentation display.
    Display display = presentationDisplays[1]; // displays[1]是副屏
    Presentation presentation =new MyPresentation(context, presentationDisplay);
    presentation.show();

    }
```

根据上面代码可以看出通过系统服务 Display Manager 来获取所有适合显示 presentation 的 display 列表，如果获取到了多个适合 display 对象，我们选择副屏的 display。最后显示 presentation。

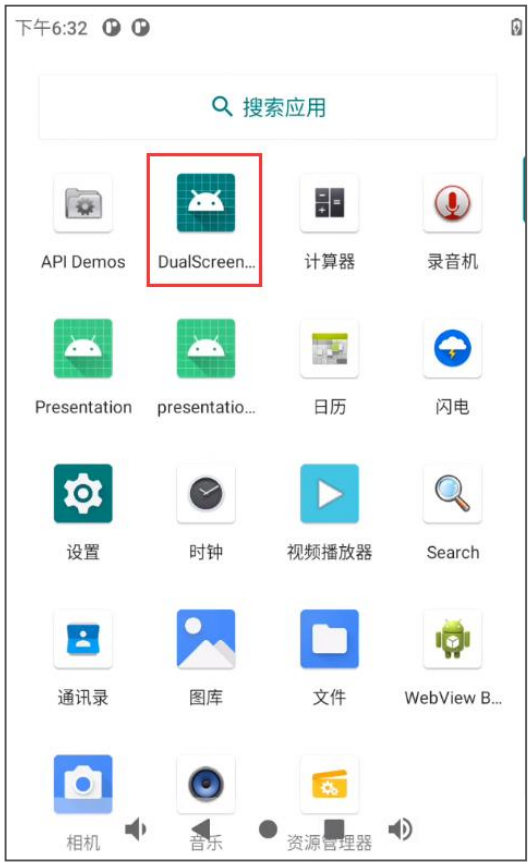
1.2.4 Android Activity 指定屏幕启动

本小节讲解 Android Activity 指定屏幕启动异显方案，瑞芯微提供了使用 Android Activity 指定屏幕启动编写好的 APP 例程，接下来进行测试。

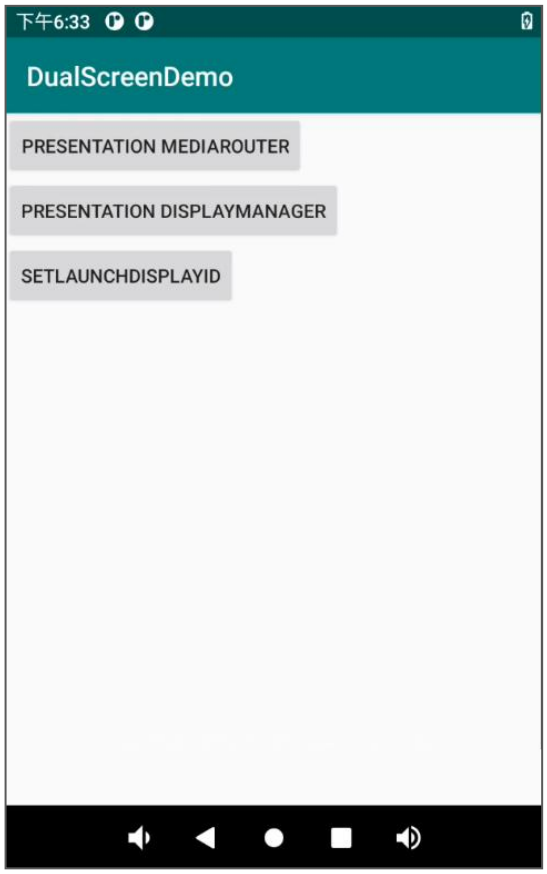
1.2.4.1 dualscreendemo APP

RK DualScreen 主要区别与 android presentation，在于它实现了应用的派发，允许厂商快速根据现有的 app 功能，进行模块的集成，减少开发周期和研发成本。示例代码为 DualScreenDemo.zip 工程，在网盘资料“iTOP-RK3568 开发板【底板 V1.7 版本】/02_【iTOP-RK3568 开发板】/12_多屏显示配套资料/Android/DualScreenDemo”目录下下载。

使用 Androidstudio 打开此工程代码，编译安装 APP，安装完成后如下所示：



打开此 APP，如下所示，有三个按钮。



第三个按钮使用了 Android Activity 指定屏幕启动，关键代码如下所示，第一个和第二个按钮使用了 Presentation。

```
private void showSecondByActivity(Context context){
    ActivityOptions options = ActivityOptions.makeBasic();
    MediaRouter mediaRouter = (MediaRouter)
context.getSystemService(Context.MEDIA_ROUTER_SERVICE);
    MediaRouter.RouteInfo route =
mediaRouter.getSelectedRoute(MediaRouter.ROUTE_TYPE_LIVE_VIDEO);
        if (route != null) {
            Display presentationDisplay = route.getPresentationDisplay();
            options.setLaunchDisplayId(presentationDisplay.getDisplayId());
            Intent intent = new Intent("android.intent.action.MUSIC_PLAYER");
            intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
            startActivity(intent, options.toBundle());
        }
    }
```

在 startActivity 接口参数中设置指定屏幕的 display id，Activity 将在指定屏幕上直接启动显示。

Activity 的多显示器支持需要设备支持<feature name="android.software.activities_on_secondary_displays" />。

同时 application 或者 activity 需要支持分屏属性即<application>或者<activity>标签下设置新的属性 android:resizeableActivity="true"，这个属性在你 target 到 Android N 后 android:resizeableActivity 的默认值就是 true。

ActivityOptions 提供两个新函数以支持多个显示器，分别是 setLaunchDisplayId()和 getLaunchDisplayId()。

```
setLaunchDisplayId() 指定 Activity 在启动后应显示在哪个显示器上。
getLaunchDisplayId() 返回操作组件的当前启动显示器。
```

在上述代码中使用 MediaRouter 接口获取副屏的 display id,同理也可以使用 DisplayManager 接口获取响应的 display id。

1.2.5 支持输入法在副屏显示

修改 Android11/Android12 源码下的 device/rockchip/common/display_settings.xml 文件，如下所示：

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<display-settings>
<config identifier="0" />
<display
  name="local:1"
  shouldShowSystemDecors="false"
  shouldShowIme="true"
  forcedDensity="240"    />
</display-settings>
```

将设置相应屏幕 shouldShowIme 为 true,如上配置支持输入法在 local:1 的副屏上显示。

1.2.6 副屏 DPI 设置

修改 Android11/Android12 源码下的 device/rockchip/common/display_settings.xml 文件，如下所示：

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<display-settings>
<config identifier="0" />
<display
  name="local:1"
  shouldShowSystemDecors="false"
  shouldShowIme="true"
  forcedDensity="240"    />
</display-settings>
```

修改 forcedDensity 的值可以修改副屏的屏幕密度。

1.2.7 主屏幕可以触摸，副屏不触摸

如果想要实现主屏可以触摸，副屏不用触摸的功能。有两种解决方式：第一种是在 App 应用代码中实现。第二种需要修改 framework 层的源码。

第一种方式：

```
getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_NOT_TOUCH_MODAL,
                     WindowManager.LayoutParams.FLAG_NOT_TOUCH_MODAL);
```

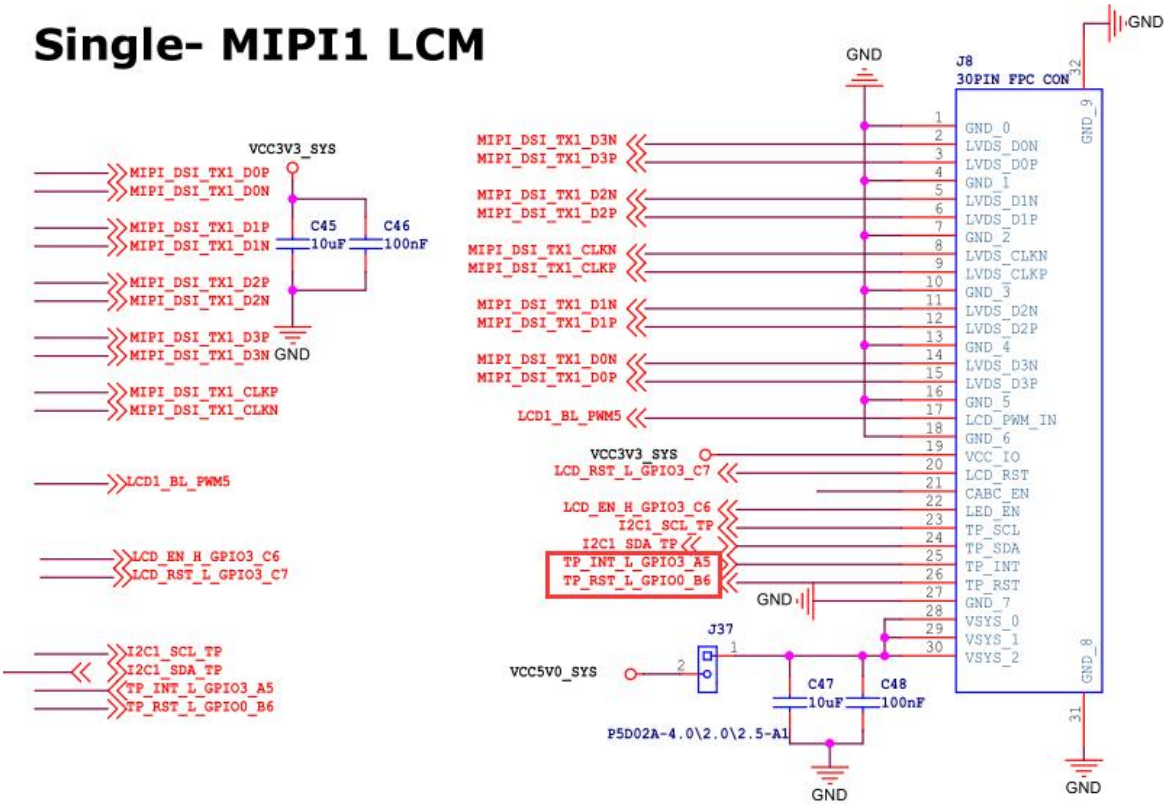
第二种方式：

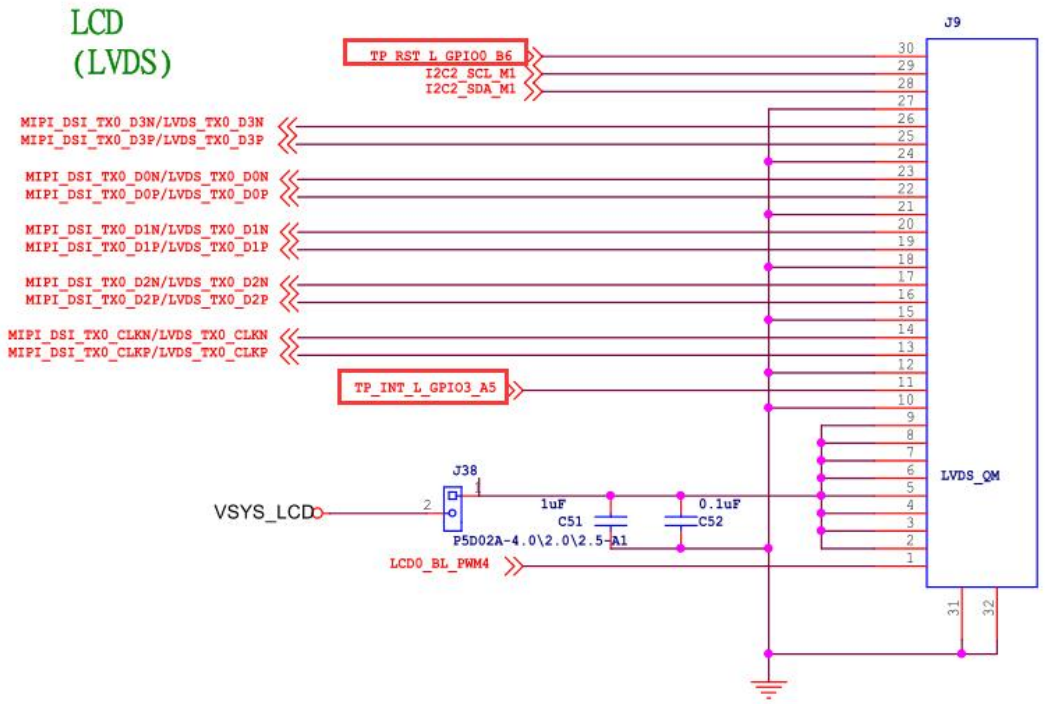
修改 Android11/Android12 源码 frameworks/native/services/inputflinger/reader/EventHub.cpp 文件，屏蔽掉 device->classes |= INPUT_DEVICE_CLASS_EXTERNAL;属性，如下图所示：

```
1467    // Determine whether the device is external or internal.
1468    if (isExternalDeviceLocked(device)) {
1469        // device->classes |= INPUT_DEVICE_CLASS_EXTERNAL;
1470    }
```

1.2.8 双屏/三屏异触

双屏/三屏异触需要指定主屏为 lvds 或者 mipi，不可以设置为 HDMI。迅为默认的 MIPI 屏幕接口和 LVDS 屏幕接口中 TP_INT_L_GPIO3_A5 和 TP_RST_L_GPIO0_B6 使用的是同一个引脚，如下图所示，所以不能实现 mipi 和 lvds 屏幕异触的功能。如果客户需要实现异触，需要将以上俩个引脚设置为不同的引脚。





假设 mipi 屏幕和 lvds 屏幕的 TP_INT_L_GPIO3_A5 和 TP_RST_L_GPIO0_B6 引脚使用的是不相同的，那么如何实现异触呢？

假设这里使用的是设置 lvds 屏为主屏，mipi 和 HDMI 为副屏。lvds 屏使用的是 gt911 触摸芯片，mipi 屏幕使用的是 ft5x06 触摸芯片。这里使用修改 Android 源码的方式实现绑定副屏触摸芯片。这样设置以后，系统开机会自动将 ft5x06 触摸绑定到副屏上面去。修改文件：frameworks/native/services/inputflinger/reader/EventHub.cpp，添加如下加红的代码。通过修改 EventHub.cpp 文件，在 isExternalDeviceLocked 函数中判断设备名称为指定的副屏设备（比如副屏的设备名称是 generic ft5x06 (79)），则返回 true。

```
bool EventHub::isExternalDeviceLocked(Device* device) {
    const char *I2C_DEVICE_NAME = "generic ft5x06 (79)";
    ALOGE("input deviceis '%s' ",device->identifier.name.c_str());
    if (strcmp(device->identifier.name.c_str(), I2C_DEVICE_NAME) == 0) {
        return true;
    }
    if (device->configuration) {
        bool value;
        if (device->configuration->tryGetProperty(String8("device.internal"), value)) {
```

```
                return !value;
            }
        }
        return device->identifier.bus == BUS_USB || device->identifier.bus ==
BUS_BLUETOOTH;
    }
```

这里的 I2C_DEVICE_NAME 需要根据实际情况添加，用户可根据 ALOGE 打印信息在 logcat 中寻找识别到的芯片实际的名字。下面是添加了 ALOGE 打印信息后在 logcat 中得到的设备名字的截图：

```
06-02 10:15:34.242 D/EventHub(  446): No input device configuration file found for device 'goodix-ts'.
06-02 10:15:34.242 E/EventHub(  446): input deviceis 'goodix-ts'. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
06-02 10:15:34.242 I/EventHub(  446): usingClockIoctl=true
06-02 10:15:34.242 I/HidlServiceManagement(  446): Registered android.frameworks.schedulerservice@1.0::ISchedulingPolicyService/default
06-02 10:15:34.243 I/EventHub(  446): New device: id=1, fd=156, path='/dev/input/event3', name='goodix-ts', classes=0x14, configuration='', keyLayout='',
keyCharacterMap='', builtinKeyboard=false,
06-02 10:15:34.243 D/EventHub(  446): No input device configuration file found for device 'generic ft5x06 (79)'.
06-02 10:15:34.243 E/EventHub(  446): input deviceis 'generic ft5x06 (79)'. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
06-02 10:15:34.244 I/EventHub(  446): usingClockIoctl=true
06-02 10:15:34.244 I/EventHub(  446): New device: id=2, fd=157, path='/dev/input/event2', name='generic ft5x06 (79)', classes=0x14, configuration='',
keyLayout='', keyCharacterMap='', builtinKeyboard=false,
06-02 10:15:34.244 D/EventHub(  446): No input device configuration file found for device 'adc-keys'.
```

上图中的 goodix-ts 和 generic ft5x06 (79)即为这里使用的触摸 IC 芯片的名字，将这个复制到代码中即可。用户测试的时候可以直接使用 ApiDemo APP 进行测试。

1.2.9 鼠标异屏切换

在多屏异显情况下，修改以下代码使鼠标箭头可以移动到需要的副屏上去进行操作。

我们需要修改 Android11 或者 Android12 源码中 frameworks/native/services/inputflinger/reader/mapper/CursorInputMapper.cpp 文件

搜索"sys.mouse.presentation"，然后将下面的代码中 0 改为 1。

```
        char mMousePresentation[PROPERTY_VALUE_MAX] = {1};
        property_get("sys.mouse.presentation", mMousePresentation, "1");
        if (strcmp(mMousePresentation, "1") == 0) {
            displayId = mDisplayId;
            float minX, minY, maxX, maxY;
            if (mPointerController->getBounds(&minX, &minY, &maxX, &maxY)) {

if(xCursorPosition==minX||xCursorPosition==maxX||yCursorPosition==minY||yCursorPosition==
maxY){
```

```
                    displayId=getPolicy()->notifyDisplayIdChanged();
                    mDisplayId=displayId;
                }
            }
        }else{
            displayId = mPointerController->getDisplayId();
        }
```

然后重新编译 Android 源码，然后烧写镜像。

第 2 章 Linux 多屏显示

2.1 设置屏幕

iTOP-3568 开发板支持以下种类屏幕：

迅为 LVDS 7 寸屏幕

迅为 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕

迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕

迅为 MIPI 7 寸屏幕

标准 HDMI 屏幕（通过 HDMI 线连接）

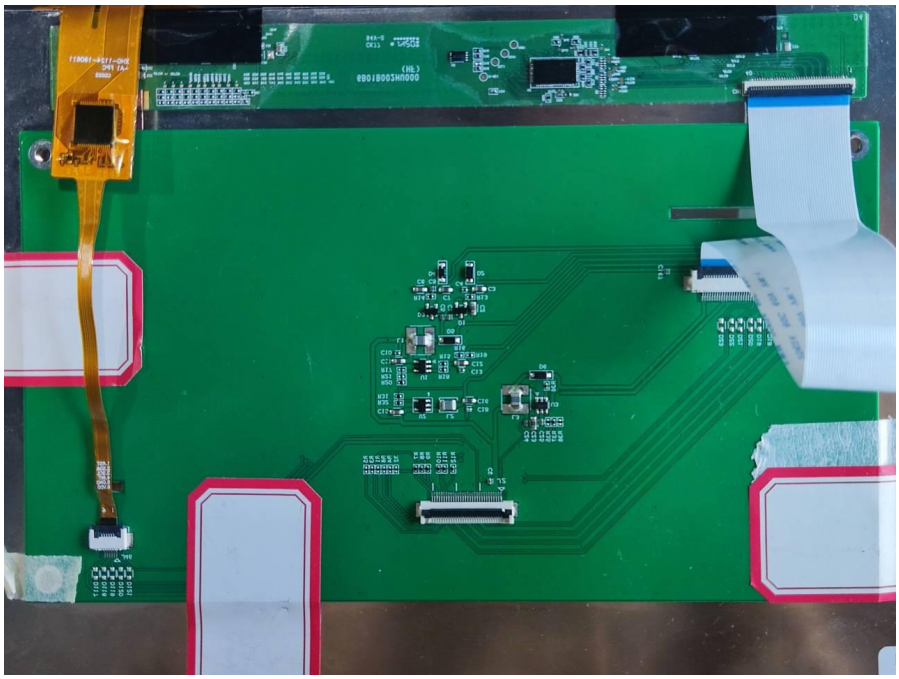
标准 HDMI 屏幕（通过 VGA 线连接）

修改 rk356x_linux/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip 目录下的 topeet_screen_choose.dtsi 文件。打开如下图所示：

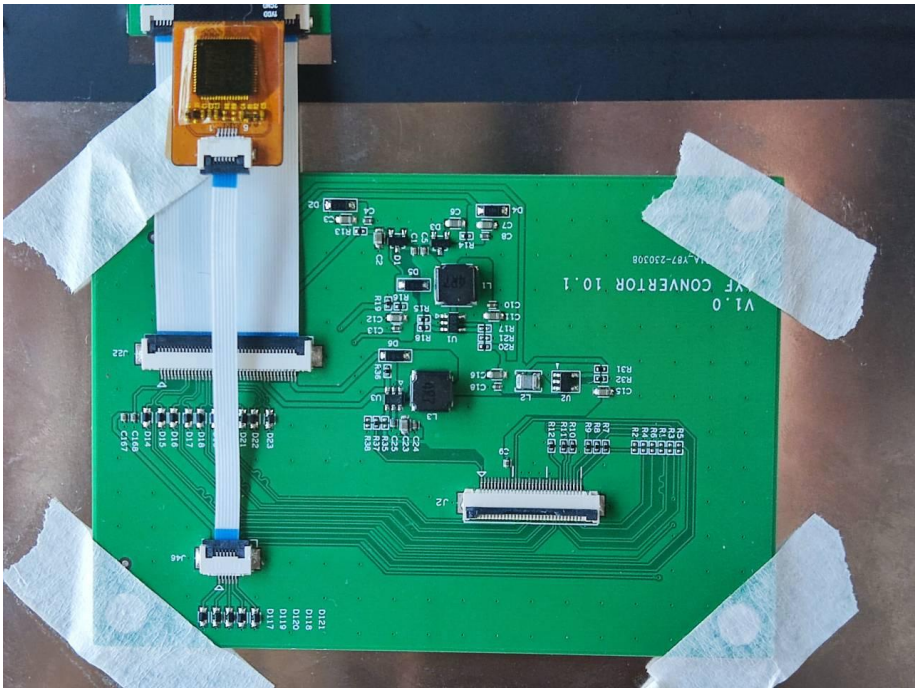
```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0    //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1    //hdmi in vp 1
```

注：其中#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911 和#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 不同之处在于屏幕背板，可通过如下进行区分：

#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911



#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271



我们可以根据自己的需求来修改 topeet_screen_choose.dtsi 文件。总之，修改 topeet_screen_choose.dtsi 的规律是：打开所连接的屏幕对应的宏定义，rk3568 有三个显示通道 vp0 vp1 vp2，所打开的宏定义对应的 vp 通道不能重复。默认打开对应的宏定义为双屏同显或三屏同显。

可选择的双屏方案有如下所示：

方案一：MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏

方案二：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏

方案三：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏

方案四：MIPI 屏幕+HDMI 屏

方案五：MIPI 屏幕+VGA 屏

方案六：LVDS7 寸屏+VGA 屏

方案七：LVDS7 寸屏+HDMI 屏

方案八：LVDS10.1 寸 1024X600 屏+HDMI 屏

方案九：LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏

方案十：LVDS10.1 寸 1280X800 屏+HDMI 屏

方案十一：LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏

方案十二：HDMI 屏+VGA 屏

可选择的三屏方案有如下所示：

方案一：MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏+HDMI 屏

方案二：MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏+VGA 屏

方案三：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏

方案四：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏+HDMI 屏

方案五：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏

方案六：MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏+HDMI 屏

方案七：LVDS7 寸屏+VGA 屏+HDMI 屏

方案八：LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏+HDMI 屏

方案九：LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏+HDMI 屏

如果您采用的方案中包含了 MIPI 屏幕和 LVDS 屏幕，比如双屏方案中方案一，方案二，方案三，三屏方案中的方案一，方案二，方案三，方案四，方案五，方案六。那么需要修改 Linux 源码目录下 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 中的内容，修改背光节点，修改好的内容如下所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
/*****************************************************
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
```

修改后保存文件，编译 Linux 镜像。

2.1.1 双屏显示方案修改

2.1.1.1 MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

2.1.1.2 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.1.3 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0    //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1    //hdmi in vp 1
~
~
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.1.4 MIPI 屏幕+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

2.1.1.5 MIPI 屏幕+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

2.1.1.6 LVDS7 寸屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

2.1.1.7 LVDS7 寸屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

开启任意一个都可

2.1.1.8 LVDS10.1 寸 1024X600 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示******************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

开启任意一个都可

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.1.9 LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示******************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.1.10 LVDS10.1 寸 1280X800 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0    //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1    //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

选择任意一个都可

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.1.11 LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0    //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1    //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.1.12 HDMI 屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

2.1.2 三屏显示方案修改

2.1.2.1 MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

2.1.2.2 MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0    //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1    //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

2.1.2.3 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.2.4 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1280X800 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.2.5 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/**********************单屏显示****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.2.6 MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_rk3568_lcds.dtsi 文件修改如下图所示：

```
// TOPEET:MIPI 7
&dsi1 {
        status = "disabled";
        //rockchip,lane-rate = <1000>;
        dsi1_panel: panel@0 {
                status = "disabled";
                compatible = "simple-panel-dsi";
                reg = <0>;
                backlight = <&backlight1>;
                reset-delay-ms = <60>;
                enable-delay-ms = <60>;
                prepare-delay-ms = <60>;
                unprepare-delay-ms = <60>;
                disable-delay-ms = <60>;
                dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |
                        MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;
                dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;
                dsi,lanes  = <4>;
```

```
#if defined(LCD_TYPE_MIPI)
&backlight1{
    pwms = <&pwm5 0 25000 0>;
    status = "okay";
};
&dsi1{
    status = "okay";
};
&dsi1_panel
{
    status = "okay";
};
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.2.7 LVDS7 寸屏+VGA 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

2.1.2.8 LVDS10.1 寸 1280X800 屏+VGA 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/************************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

根据自己屏幕选择911或者9271的

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.1.2.9 LVDS10.1 寸 1024X600 屏+VGA 屏+HDMI 屏

kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 文件修改如下图所示：

```
/*********************单屏显示*****************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0   //in vp 2
#define LCD_TYPE_EDP_VGA    //in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig 文件修改如下图所示：

```
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSL3676=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y
#CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HIDEEP is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_HYN_CST2XX=y
```

根据自己屏幕选择开启9XX或者9271的

2.2 buildroot 双屏/三屏同显/异显

Buildroot SDK 的 Weston 支持多屏同异显及热拔插等功能，不同显示器屏幕的区分根据 drm 的 name (通过 /sys/class/drm/card0-name 获取)，相关配置通过环境变量设置，如下所示：

```
# /etc/init.d/S50launcher
start)
...
export WESTON_DRM_PRIMARY=HDMI-A-1 # 指定主显为 HDMI-A-1
export WESTON_DRM_MIRROR=1 # 使用镜像模式(多屏同显)，不设置此环境变量即为异显
export WESTON_DRM_KEEP_RATIO=1 # 镜像模式下缩放保持纵横比,不设置此变量即为强制
全屏
```

```
export WESTON_DRM_PREFER_EXTERNAL=1 # 外置显示器连接时自动关闭内置显示器
export WESTON_DRM_PREFER_EXTERNAL_DUAL=1 # 外置显示器连接时默认以第一个外显为
主显
weston --tty=2 -B=drm-backend.so --idle-time=0&
```

镜像模式缩放显示内容时需要依赖 RGA 加速。同时也支持在开发板的 /etc/xdg/weston/weston.ini 文件的 output 段单独禁用指定屏幕:

```
# /etc/xdg/weston/weston.ini
[output]
name=LVDS-1
mode=off
# off|current|preferred|<WIDTHxHEIGHT@RATE>
```

2.3 debian/ubuntu 双屏/三屏同显/异显

“xrandr”是一款官方的 RandR 扩展配置工具，它可以设置屏幕显示的大小、方向、镜像等。对于多屏幕显示的情况，可以使用 xrandr 进行管理。输入命令“xrandr --help”查看帮助信息。

RK3568 Debian10 系统支持 xrandr 命令管理多屏扩展显示。同时接俩个或者三个屏幕，系统会默认非热插拔显示设备作为主屏，默认会设置两个屏幕为扩展显示。输入“xrandr”命令可以查看屏幕信息。

可以使用 xrandr 在两个屏幕中选择哪个做主屏，哪个做副屏。输入以下命令，设置 HDMI 为主屏，LVDS 屏幕为副屏。异显模式下支持 On right、Above、On left、Below 四种模式。其中--right-of 可以替换成 left-of, below,same-as, preferred, off 等等，从而实现不同的屏幕显示功能。

```
xrandr --output LVDS-1 --right-of HDMI-1 --auto
```

输入以下命令将 HDMI-1 屏幕和 LVDS-1 屏幕设置成同显。

```
xrandr --output HDMI-1 --same-as LVDS-1 --auto
```

xinput 命令用于管理系统的输入设备，首先必须安装 xinput

```
apt-get update
apt-get install xinput
```

输入“xinput”命令可以查看输入设备，如下图所示：

```
root@linaro-alip:~# xinput
⎡ Virtual core pointer                    id=2    [master pointer  (3)]
⎢   ↳ Virtual core XTEST pointer          id=4    [slave  pointer  (2)]
⎢   ↳ generic ft5x06 (30)                 id=9    [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                   id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard         id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ adc-keys                            id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ rk805 pwrkey                        id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ fdd70030.pwm                        id=8    [slave  keyboard (3)]
root@linaro-alip:~#
```

使用 xinput 对触摸设备和显示设备进行绑定。Ft5x06 触摸设备的 id 是 9，将其与 LVDS 绑定。同理，我们将其他屏幕的触摸 id 和对应的屏幕也进行绑定。

```
xinput map-to-output 9 LVDS-1
```